



Tarea 4: Herramientas Business Intelligence y Ciberseguridad

Sistemas de Información, IIC2713
1er Semestre 2025

Fecha de entrega: 26 mayo del 2025 a las 23:59 hrs.

Esta tarea tiene como propósito brindarles la oportunidad de aprender y familiarizarse con herramientas clave para el análisis de datos y la inteligencia de negocios, competencias cada vez más valoradas en el mundo organizacional. A través de una experiencia práctica, se busca que al finalizar sean capaces de comprender no solo cómo utilizar distintas herramientas tecnológicas, sino también cuándo y por qué es más conveniente aplicar cada una, dependiendo del contexto y los objetivos estratégicos.

Las fundaciones, como muchas otras organizaciones, se enfrentan al desafío de gestionar grandes volúmenes de información día a día: desde el registro de donaciones y actividades sociales hasta la administración del personal y la medición de impacto. En esta tarea, trabajarán con una base de datos realista que les permitirá aplicar diversas técnicas de análisis y visualización, utilizando herramientas actuales del mundo de la inteligencia de negocios. Es importante destacar que para esta tarea utilizarán datos de las 6 organizaciones que hemos presentado a lo largo del semestre.

El objetivo es que desarrollen habilidades para transformar datos crudos en información valiosa, capaz de apoyar la toma de decisiones estratégicas. En el contexto de una organización sin fines de lucro, esto puede marcar la diferencia entre operar con intuición o hacerlo con base en evidencia, maximizando así el impacto social.

Datos

Trabjarán con una base de datos (DatosT4.xlsx) con información sobre las diferentes donaciones recibidas.

La información se organiza en varias columnas, que son las siguientes:

- **Nombre:** Indica el nombre de la persona o institución relacionada con la fundación.
- **Apellido:** Corresponde al apellido de la persona (si aplica).
- **Sexo:** Información sobre el género de la persona (si aplica).
- **Edad:** Edad de la persona en el momento del registro (si aplica).
- **País de origen:** País de procedencia de la persona o institución.
- **Fundación:** El nombre de la fundación a la que se está haciendo la donación o en la que el voluntario trabaja. Puede ser cualquiera de las 4 fundaciones con las que hemos estado trabajando a lo largo del semestre.
- **Razón tras la donación:** Especifica la motivación social tras la donación (si aplica).
- **Fecha de donación:** La fecha en que la persona o institución realizó la donación (si aplica).
- **Frecuencia de participación:** Indica la regularidad con la que se reciben donaciones de la persona u organización (si aplica).

Esta información será clave para que puedan utilizar herramientas de inteligencia de negocios que les permitan analizar y gestionar estos datos de manera efectiva, maximizando el impacto social y estratégico de las fundaciones.

Recuerden escribir todos sus supuestos a la hora de calcular los indicadores para cualquier etapa de la tarea.

Microsoft Excel

En primer lugar, deben trabajar con funciones de Excel y usar el archivo DatosT4.csv para obtener los siguientes indicadores:

1. Calcular el promedio y desviación estándar de la edad de los voluntarios por cada fundación.
2. Contar la cantidad de personas según cada tipo de frecuencia de participación (única, anual, trimestral, mensual) y ordenarlas de mayor a menor.
3. Contar cuántas personas por fundación realizaron su donación antes del 31/12/2023.
4. Calcular el porcentaje de mujeres y hombres por fundación.
5. Contar cuántas personas son de sexo masculino, edad mayor a 40 años y razón tras la donación igual a "conocido".
6. Identificar los 3 países con mayor número de personas cuya frecuencia de participación es mensual.
7. Generar un ranking con las 5 personas más antiguas (según fecha de donación más antigua) en cada fundación cuya frecuencia de participación sea anual.
8. Cantidad de personas según la razón tras la donación en cada una de las fundaciones.

Python – Pandas

En segundo lugar, deben escribir un código en Python utilizando la [librería Pandas](#) y el archivo mencionado anteriormente para obtener los siguientes indicadores:

1. Cantidad de personas que donaron a cada una de las fundaciones después del 1 de enero de 2021. (Se espera un conteo por cada fundación, por ejemplo: WWF Chile: X, DKMS Chile: X, etc.)
2. Gráfico de barras con la cantidad de donantes mayores a 30 años por Fundación.
3. ¿Cuál es la edad promedio de los donantes por tipo de frecuencia de participación?
4. Porcentaje de donantes por sexo
5. ¿Cuál es la razón de donación más frecuente en DKMS Chile?
6. ¿Cuántas personas donaron desde México y a qué fundaciones?
7. ¿Qué fundación tiene la mayor proporción de donantes que contribuyen de forma “mensual”? Además, mostrar las proporciones de cada fundación.

Microsoft Power BI

En tercer lugar, utilizando MySQL deben crear una base de datos en sus computadores a partir del archivo **DatosT4.xlsx**. Luego, utilicen Power BI para crear un *Dashboard* que se conecte a su base de datos en MySQL y que contenga la siguiente información:

1. Mostrar un gráfico con la cantidad total de donantes según fundación. ¿Qué fundación ha recibido más donaciones?
2. Mostrar un gráfico con la cantidad de donantes por país. ¿Qué país concentra la mayor cantidad de donantes según cada organización?
3. Mostrar un gráfico que indique la razón de donación más frecuente en cada fundación. ¿Qué motivación es la más común en cada caso?

4. Visualizar un gráfico que muestre qué fundaciones tienen mayor proporción de donantes internacionales. ¿Qué organización atrae más apoyo desde el extranjero?
5. Mostrar un gráfico que relacione la edad promedio de los donantes según su país de origen. ¿Qué países tienen perfiles más jóvenes o mayores?
6. Mostrar un gráfico que relacione la proporción de donantes mayores de 40 años por sexo y fundación. ¿Dónde hay mayor participación adulta?
7. Visualizar un gráfico que relacione el sexo de los donantes con su razón de donación. ¿Existen diferencias en las motivaciones entre hombres y mujeres?

Es importante destacar que los computadores MAC no pueden acceder a PowerBI sin un emulador.

Análisis y Conclusión

Finalmente, como grupo deben redactar un análisis sobre los tres métodos utilizados para obtener los distintos indicadores (Excel, Python y PowerBI), destacar ventajas y desventajas de su aplicación en base a su experiencia y el beneficio que conlleva usar cada uno.

Es muy importante que todos los integrantes del grupo participen en esta conversación y elaboración de la conclusión, de manera que entregue reflexiones comparativas entre los métodos en su conjunto. La conclusión No puede simplemente contener una mini-conclusión por cada método sin integración ni análisis comparativo.

Además, **deben incluir una sección final con recomendaciones estratégicas basadas en los datos analizados.** Esto es clave, ya que no basta con aplicar herramientas técnicas: es fundamental que sus conclusiones se traduzcan en **aportes reales al negocio o a la toma de decisiones en la organización.** Algunas ideas que pueden considerar son:

- **Propuestas para aumentar las donaciones o atraer nuevos donantes**, como campañas de marketing orientadas a países con baja participación y buena situación económica.
- **Estrategias para captar nuevos segmentos etarios**, especialmente aquellos con menor participación histórica.
- **Acciones para fidelizar a los donantes existentes**, como programas de seguimiento, reconocimientos o mejoras en la comunicación institucional.

Este apartado busca reforzar la idea de que el análisis de datos debe siempre llevar a recomendaciones accionables y alineadas con los objetivos estratégicos de la organización.

Recuerden que toda información externa debe ser citada en formato APA.

Inteligencia Artificial

Para esta tarea, no se permitirá el uso de inteligencia artificial. Cualquier indicio de uso de inteligencia artificial en la tarea será penalizado conforme a lo establecido en el programa del curso.

Bonus

De manera opcional, el grupo puede analizar otros factores que influyan y aporten a las fundaciones. Para esto, deberán buscar información, analizar cómo impacta en los datos e información proporcionadas e incluir los resultados en el *dashboard* de Power BI.

Deben mencionar el bonus en el informe, justificar la elección y analizar la relación existente.

Nombre de Grupo

Se solicitará que cada grupo entregue un nombre en particular que los represente. El nombre más original obtendrá un bonus. Como requisito está que el nombre no puede estar registrado, es como si crearan una empresa de consultoría.

Entregables

Para esta tarea deben entregar un informe con sus respuestas, es decir, los indicadores pedidos en cada apartado (Excel, Python y PowerBI), en conjunto con los archivos necesarios para el procesamiento de datos. El informe también debe incluir los supuestos que hayan realizado, el análisis y conclusión. En concreto, deben enviar los siguientes archivos:

- Informe en formato .pdf
- Archivo Excel
- Archivo en .ipynb del apartado de Pandas

El informe debe seguir el formato de las tareas anteriores:

- Use letra **Times New Roman tamaño 12** y **márgenes de 1 inch (2.5 cm)** en los cuatro lados.
- El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:
 - “GXX - Tarea 4.pdf”
 - donde XX es el número del grupo.
- El informe debe tener una portada con el número del grupo, el nombre de cada integrante y su número de alumno.
- Debe haber un índice y las páginas deben estar enumeradas.
- Deben **agregar fotos de los gráficos de Power BI**, ya que algunas veces los enlaces generan errores. De no aportar con las fotos, y no poder acceder al enlace, el ayudante no podrá corregirles adecuadamente y se descontarán 2 puntos.
- Pueden utilizar referencias externas, pero estas deben ser citadas apropiadamente siguiendo el formato APA (incluyendo una sección de Referencias al final del documento).

Además, en un buzón aparte, cada estudiante debe de subir una presentación ejecutiva resumiendo el informe entregado. Esta presentación debe de tener una duración de entre 3 a 5 minutos. Se elegirán a 3 estudiantes al azar para que presenten durante la clase del martes 27 de mayo del 2025. Para más información, se puede revisar el programa del curso.

Las tablas o imágenes de los resultados deben ser legibles. **Es importante que se encuentre el link hacia el dashboard desarrollado en Power BI, en caso contrario no se calificará esa sección de la tarea, y, además, se descontarán dos puntos.**

Pauta de Evaluación

ITEM	DESCRIPCIÓN	PTS.
1. Microsoft Excel		
Correctitud	Los indicadores son correctos y se obtienen utilizando funciones de Excel.	6
Evidencia	Se puede evidenciar en el Excel o informe cómo realizaron el cálculo de sus respuestas.	2
2. Python – Pandas		
Correctitud	Los indicadores son correctos y se obtienen utilizando la librería Pandas.	6
Evidencia	Se puede evidenciar en el archivo .ipynb o informe cómo realizaron el cálculo de sus respuestas.	2
3. Microsoft Power BI		
Base de Datos	En el informe se demuestra la correcta creación de una base de datos en MySQL de acuerdo con los datos entregados y que se conecta con PowerBI.	2
Correctitud	Los indicadores son correctos y son obtenidos a partir de la base de datos y mostrados en el <i>dashboard</i> .	4
Diseño	El diseño del <i>dashboard</i> es atractivo, intuitivo y accesible.	2
4. Informe		
Presentación y ortografía	Se aplica descuento en caso de no cumplir con todos los requisitos mencionados en el enunciado o presentar mala redacción y ortografía.	-
Análisis	Se realiza un análisis crítico sobre los métodos utilizados, se mencionan ventajas y desventajas justificando en base a la experiencia realizando la tarea. Se analiza también la relación entre los datos entregados.	3
Conclusión	Se realiza una conclusión completa e integral respecto al análisis realizado y la experiencia del grupo en esta tarea.	3
Puntos totales		30
Bonus - Extensiones dashboard	Bonus a criterio del ayudante por agregar elementos al <i>dashboard</i> que puedan ser un aporte para el estudio de la relación entre otros factores y el nivel económico. Deben mencionar el bonus y los elementos agregados en su informe, junto con una justificación sobre el aporte.	3
Normas APA	El no uso o mal uso del formato APA en los párrafos del informe, imágenes, tablas, referencias, etc. Tendrá descuentos que variarán entre 0.5 y 2 puntos (5 a 20 décimas) sobre la nota final de la tarea, para todo el grupo.	